

क्या भारत को वास्तव में देश के भीतर बहुत कम आँका गया है?

Zhihu

प्रकाशित लेखों से देखें तो, भारत पर शोध करने वाले घरेलू विद्वान, और थिंक-टैंक-रणनीतिक दायरे ने भारत को बहुत कम नहीं आँका है। पर, हमारे देश के स्व-मीडिया, झीहू, वीचैट, डौयिन जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर भारत का मूल्यांकन निश्चित रूप से बहुत कम आँका गया है।

उदाहरण के लिए, झीहू पर जब चाहें खोजने पर मिल जाएगा — गंभीरता से बताने वाली पोस्टें कि भारत में उर्वरक उत्पादन क्षमता ही नहीं है:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

पर आप थोड़ा खोजते ही पाएँगे कि भारत में न केवल उर्वरक उत्पादन क्षमता है, बल्कि वह उर्वरक उत्पादन का बड़ा देश है, वार्षिक उत्पादन कई करोड़ टन।

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

स्रोत: भारत के वित्तीय वर्ष 2025 में उर्वरक आयात में 18% की गिरावट

निस्संदेह, लोग सवाल उठाते रहेंगे: भारत तो गोली भी नहीं बना सकता, उर्वरक उत्पादन उपकरण बनाने की क्षमता कहाँ से आएगी; उसके सारे उपकरण खरीदे हुए हैं!

पर, यदि आप वैज्ञानिक ढंग से खोज करें, तो वास्तव में संबंधित जानकारी मिल सकती है। भारत में उर्वरक उत्पादन उपकरण बनाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, भारत की अग्रणी कंपनी Larsen & Toubro, विभिन्न संयंत्र बना सकती है, जिनमें उर्वरक संयंत्रों के उपकरण भी शामिल हैं। मूल तकनीक स्वदेशी नहीं है, पर भारत ने विनिर्माण तकनीक में महारत हासिल कर ली है, और "आयात-पाचन-सुधार" के मार्ग पर चल पड़ा है।

संदर्भ लिंक: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

और Larsen & Toubro जापानी उद्यम ITOCHU के साथ सहयोग कर, उन्नत ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित कर रहा है — अर्थात जल-विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन बनाना, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया संश्लेषित करना; यह उर्वरक उद्योग की हरित पर्यावरण-अनुकूल तकनीक है।

यदि आपकी दृष्टि में भारत मुक्ति-पूर्व चीन की राष्ट्रवादी सरकार के स्तर का है, तो क्षमा कीजिए — उर्वरक तो केवल हिमशैल का सिरा है। झीहू पर उत्तर लिखकर आप जितना चाहें भारत का उपहास कर सकते हैं, पर वास्तविकता वास्तविकता है, वह स्वयं आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं बनेगी।

आइए हम साथ मिलकर भारत के वास्तविक औद्योगिक स्तर को जानें।

पहले भारत के बुनियादी उद्योग से संबंधित आँकड़े देखें:

श्रेणी	भारत (2024)	चीन (2000)	चीन (2004)	चीन (2010)
इस्पात	14.96 करोड़ टन	12.85 करोड़ टन	28.29 करोड़ टन	59.56 करोड़ टन
बिजली उत्पादन	1.824 खरब किलोवाट-घंटा	1.37 खरब किलोवाट-घंटा	2.187 खरब किलोवाट-घंटा	4.23 खरब किलोवाट-घंटा
तेल-शोधन क्षमता	25.7 करोड़ टन	21 करोड़ टन	34 करोड़ टन	61.7 करोड़ टन
सीमेंट उत्पादन	45 करोड़ टन	59.7 करोड़ टन	97 करोड़ टन	186.8 करोड़ टन

उर्वरक उत्पादन	5033 लाख टन	2955.4 लाख टन	5100 लाख टन	6619.8 लाख टन
यात्री वाहन उत्पादन	427 लाख	206.91 लाख	507.05 लाख	1389.71 लाख
एक्सप्रेसवे लंबाई	6059 किमी, 11127 किमी निर्माणाधीन	16,300 किमी	34,000 किमी	65,000 किमी
कोयला उत्पादन	104.7 करोड़ टन	130 करोड़ टन	195.6 करोड़ टन	324 करोड़ टन
एल्युमिनियम उत्पादन	415 लाख टन	280 लाख टन	656 लाख टन	1565 लाख टन

अन्य आँकड़े स्वयं खोज सकते हैं, मूलतः समान हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत का 2024 में औद्योगिक विकास स्तर, मोटे तौर पर चीन के 2000 से 2004 के बीच के स्तर के बराबर है।

निस्संदेह, कुछ लोग फिर भी कहेंगे: भारत में स्व-निर्मित उपकरण क्षमता नहीं है, सब कुछ खरीदा हुआ है। सबसे पहले, पिछड़े देशों का औद्योगीकरण सब "खरीद-खरीद" से शुरू होता है, चीन भी इसका अपवाद नहीं था। दूसरे, भारत "खरीद-खरीद" के अलावा मुख्य विनिर्माण क्षमता भी विकसित कर रहा है, केवल चीनी मीडिया में उसकी रिपोर्टें कम हैं।

उदाहरण के लिए, ऊपर बताई गई Larsen & Toubro कंपनी, उर्वरक उत्पादन उपकरणों के अतिरिक्त, तेल-शोधन उपकरण, बिजली-उत्पादन उपकरण आदि भी बनाती है।

नीचे थाईलैंड को निर्यात किए गए पेट्रोकेमिकल उपकरण हैं:

बिजली संयंत्रों के उपकरण:

यहाँ तक कि चीन को भी उपकरण निर्यात करती है:

नीचे गुआंगडोंग की बास्फ़ (BASF) फ़ैक्टरी को निर्यात किया गया उपकरण है:

नीचे यह संभवतः अन्य चीनी कंपनियों द्वारा आयातित है:

चीनी लोग प्रायः शंका करते हैं: औद्योगीकरण के लिए बिजली चाहिए। चीन अब कोयला-बिजली निर्यात नहीं करता, भारत बिजली कैसे पैदा करेगा? अतः, भारत औद्योगीकरण नहीं कर सकता।

भारत के पास वास्तव में कोयला-बिजली उपकरणों की विनिर्माण क्षमता है।

भारत की BHEL कंपनी ने 2021 में सुपरक्रिटिकल बिजली-उत्पादन इकाई परिचालन में लगाई:

स्रोत: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

जबकि समान स्तर की बिजली-उत्पादन इकाई चीन ने 2004 में परिचालन में लगाई थी। भारत चीन से लगभग 20 वर्ष पीछे है।

फिर कुछ लोग कहते हैं: भारत बिजली तो पैदा कर सकता है, पर संचरण उपकरण नहीं बना सकता; उसके पास UHV (अति-उच्च वोल्टता) तकनीक नहीं है। यह वास्तव में भारत के पास भी है।

फिर वही BHEL कंपनी, 1200KV प्रत्यावर्ती धारा (AC) की अति-उच्च वोल्टता उपकरण बनाती है।

उच्च-वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा संचरण के अतिरिक्त, यह भारतीय कंपनी जापानी उद्यम के साथ मिलकर UHV प्रत्यक्ष धारा (DC) संचरण भी विकसित कर रही है। 800KV UHV DC संचरण, कुल लंबाई 1200 किलोमीटर।

बिजली की समस्या हल हो गई; फिर कुछ लोग कहेंगे: भारत में इस्पात की कमी है, यदि चीन उसे इस्पात विनिर्माण उपकरण निर्यात न करे, तो वह समाप्त हो जाएगा।

यद्यपि भारतीय उद्यम इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, पर कुछ उपकरण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, Simplex Engineering & Foundry Works कंपनी ब्लास्ट फर्नेस (लोह-गलाने) उपकरण बना सकती है; उस समय तकनीक संभवतः चीन जैसे विदेशी देशों से सीखी गई थी, पर अपेक्षाकृत आधुनिक उपकरण बनाने में सक्षम होना दर्शाता है कि कुछ आधार है।

फिर उच्च-गति रेल (हाई-स्पीड रेल) की बात करें। चीनी लोगों की दृष्टि में, उच्च-गति रेल परम उच्च तकनीक है, भारतीय उसे निश्चित रूप से नहीं समझ सकते; उच्च-गति रेल की बात ही क्या, अर्ध-उच्च-गति रेल या सामान्य गति की रेल भी भारतीय नहीं संभाल सकते। वास्तविकता क्या है?

भारत ने 2019 में अपनी पहली अर्ध-उच्च-गति ट्रेन (वंदे भारत) बना ली थी।

और वर्तमान में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली उच्च-गति ट्रेन का विकास कर रहा है।

चीन की स्व-विकसित पहली 180 किलोमीटर प्रति घंटा की घरेलू ट्रेन 1994 में निर्मित हुई थी; पहली स्व-विकसित 250 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन का विकास 2002 में पूरा हुआ था। बाद में चीन ने विदेशी उन्नत तकनीकें आयात कर, उच्च-गति रेल तकनीक में विशाल छलांग लगाई। चीन समग्र रूप से भारत से 20-30 वर्ष आगे है, पर भारत के पास भी कुछ आधार है; वह भी आयात-पाचन-नवाचार के ढंग से चीन के उच्च-गति रेल विकास पथ की नकल कर सकता है।

और सबसे अंत में, भारत टनल बोरिंग मशीन (शील्ड टीबीएम) भी बना रहा है — वही टीबीएम जो मेट्रो और सुरंग बनाने में काम आती है। चीन ने 2008 में 6 मीटर व्यास की टीबीएम बनाई थी। भारत वर्तमान में पहले 6.5 मीटर व्यास की टीबीएम बनाने की योजना बना रहा है; कब बनेगी, पता नहीं।

वर्तमान में यह परियोजना प्रसिद्ध BEML कंपनी चला रही है, जिसके पास कुछ उपकरण-विनिर्माण शक्ति है।

परियोजना विवरण के लिए देखें: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

भारत का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बहुत अच्छा है; और वर्तमान में यूरोप चीनी टीबीएम के आघात का सामना कर रहा है, कौन जाने मरने से पहले भारत को कुछ निम्न-मध्यम स्तर की टीबीएम तकनीक बेचकर उसके विकास को तेज़ कर दे।

अंत में, संचार क्षेत्र में, भारतीय उद्यमों ने भी महत्वाकांक्षा दिखाई है।

JIO ने अपना स्वयं का 5G समाधान विकसित किया है; निस्संदेह उसमें बहुत सी विदेशी तकनीकें शामिल हैं, पर असेंबली से शुरू करके धीरे-धीरे प्रतिस्थापन करना, स्वयं पिछड़े देशों के विकास का मार्ग है। JIO न केवल देश के भीतर अपनी 5G तकनीक का उपयोग करता है, बल्कि अफ्रीकी क्षेत्रों में विस्तार की योजना भी बना रहा है।

JIO के स्व-विकास की वास्तविकता अज्ञात है। भारत में Tejas Networks नामक एक और कंपनी है। यह कंपनी 4G का RAN, LTE जैसे विभिन्न उपकरण बना सकती है। 5G उपकरण अभी शुरुआत में हैं, स्तर संभवतः बहुत अच्छा नहीं है। पर, क्योंकि मैं स्वयं संचार उद्योग से हूँ, भारत द्वारा असली 4G उपकरण बनाना कुछ हद तक आश्चर्यजनक है।

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

भारत अपना घरेलू 5G कोर नेटवर्क भी बना रहा है; यह परियोजना एक स्टार्टअप उद्यम संभाल रहा है; परिणाम कैसा होगा, एक-दो वर्षों में देखा जा सकेगा।

जहाँ तक भारत की चिप औद्योगिक श्रृंखला का प्रश्न है, बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं; और क्योंकि अधिकांश विदेशी पूँजी या संयुक्त उद्यम हैं, स्वायत्त तकनीक अधिक नहीं है, मैं यहाँ उस पर चर्चा नहीं करता।

भारत के बुनियादी औद्योगिक स्तर, और उच्च तकनीक उपकरण-विनिर्माण क्षेत्र की कुछ झलकियों से, भारत के समग्र विकास स्तर का अवलोकन किया जा सकता है। भारत में अमीर-गरीब का अंतर बड़ा है, विकास असंतुलित है, पर औद्योगिक आधार धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है, उन्नत तकनीकें भी धीरे-धीरे आरोहित हो रही हैं; समग्र अंतर चीन से 20-25 वर्षों का है, मोटे तौर पर 20 वर्षों का अंतर कहना गलत नहीं है।

भारत को एक निराशाजनक देश मानना, भारत की औद्योगिक और तकनीकी उपलब्धियों का पूरी तरह खंडन करना, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं है; इसका कई वर्ष पूर्व यूरोप-अमेरिकी मीडिया द्वारा चीन की कल्पना — ऊँची इमारतों के बिना टूटा-फूटा देश — करने जैसे व्यवहार से कोई मौलिक अंतर नहीं है।

आशा है यह लेख आपको कुछ भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करे, और आपको स्वयं वास्तविक दुनिया का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करे।

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> लेखक: 最遥远的路 · झीहू प्रोफ़ाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>